CRIVO

CADERNOS DE APROFUNDAMENTO

MATEMÁTICA

GEOMETRIA PLANA



BANCA / PROVA

FUVEST

Modelar · Relacionar · Resolver

OBJETIVO DO MATERIAL

Aprofundamento dos conceitos e de como são cobrados nas provas

SUBTÓPICO / CAPÍTULO

Ângulos na circunferência · Área do círculo

Sumário

Seções deste material, na ordem de leitura.

Ângulos e unidades 2
Relações métricas 2
Área de setores 2
Exemplo resolvido 2
Conferência e treino 3
Diagrama de referência 3

Ângulos e unidades

Os ângulos internos de um triângulo somam um ângulo raso. Antes de substituir valores, confira se todos os ângulos estão expressos na mesma unidade. A relação abaixo usa graus e não depende do tamanho dos lados.

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

Um ângulo inscrito mede metade do ângulo central que determina o mesmo arco. Compare os arcos antes de aplicar essa relação; dois ângulos que parecem próximos podem determinar arcos diferentes.

$$\beta = \frac{\theta}{2}$$

Relações métricas

Em um triângulo retângulo, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. O cateto oposto depende do ângulo de referência escolhido. Ao trocar esse ângulo pelo complementar, os papéis dos catetos se invertem.

$$\sin\theta = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}}$$

Elemento	Identificação	Verificação
Hipotenusa	Oposta ao ângulo reto	É o maior lado
Cateto oposto	Não toca o ângulo de referência	Muda quando muda a referência
Cateto adjacente	Toca o ângulo de referência	Não é a hipotenusa

Área de setores

A área de um setor é proporcional ao ângulo central. Quando o ângulo está em radianos, a expressão é a seguinte. O resultado tem unidade de área, pois o raio aparece elevado ao quadrado.

$$A_{\text{setor}} = \frac{R^2 \theta}{2}$$

Para usar graus, converta o ângulo antes de substituí-lo. Uma volta completa corresponde a dois pi radianos, e cento e vinte graus correspondem a um terço de volta.

$$\theta = 120^\circ = \frac{2\pi}{3}$$

Exemplo resolvido

Uma região pode ser obtida subtraindo a área de um triângulo da área de um setor. Desenhe as duas parcelas separadamente para verificar a operação. Preserve os valores exatos durante o cálculo e aproxime apenas se o enunciado pedir.

$$A = 12\pi - 9\sqrt{3}$$

1. Identifique o setor e seu ângulo central.
2. Calcule a área do triângulo no mesmo sistema de unidades.
3. Subtraia as áreas, mantendo pi e o radical na forma exata.
4. Confira se a resposta é positiva e menor que a área do setor.

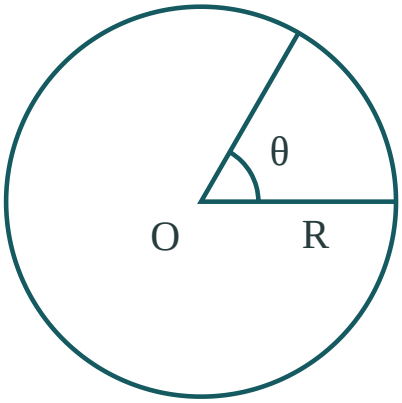
Conferência e treino

Explique por que a fórmula do setor requer radianos. Em seguida, refaça o cálculo com uma fração de volta. Os dois caminhos devem produzir o mesmo resultado, pois descrevem a mesma região.

Ângulo	Fração da volta	Radianos	Área do setor
30°	$1/12$	$\pi/6$	$\pi R^2/12$
60°	$1/6$	$\pi/3$	$\pi R^2/6$
90°	$1/4$	$\pi/2$	$\pi R^2/4$
120°	$1/3$	$2\pi/3$	$\pi R^2/3$
180°	$1/2$	π	$\pi R^2/2$

Diagrama de referência

O esquema identifica o centro, um raio e o ângulo central. Ele serve para relacionar os elementos do desenho com as expressões, sem alterar a escala de uma página inteira.



Raio e ângulo central: identifique primeiro os elementos geométricos.